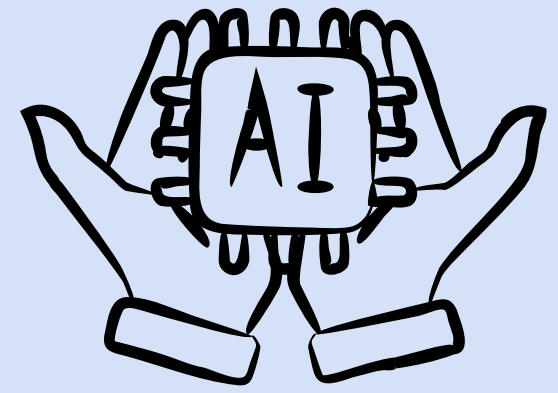


# **SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN**

**Ilse Marianne Castillo Pimienta**  
**Clase de IA**  
**Maestro José Mario Ríos Félix**

# ¿Qué son los sistemas de recomendación?

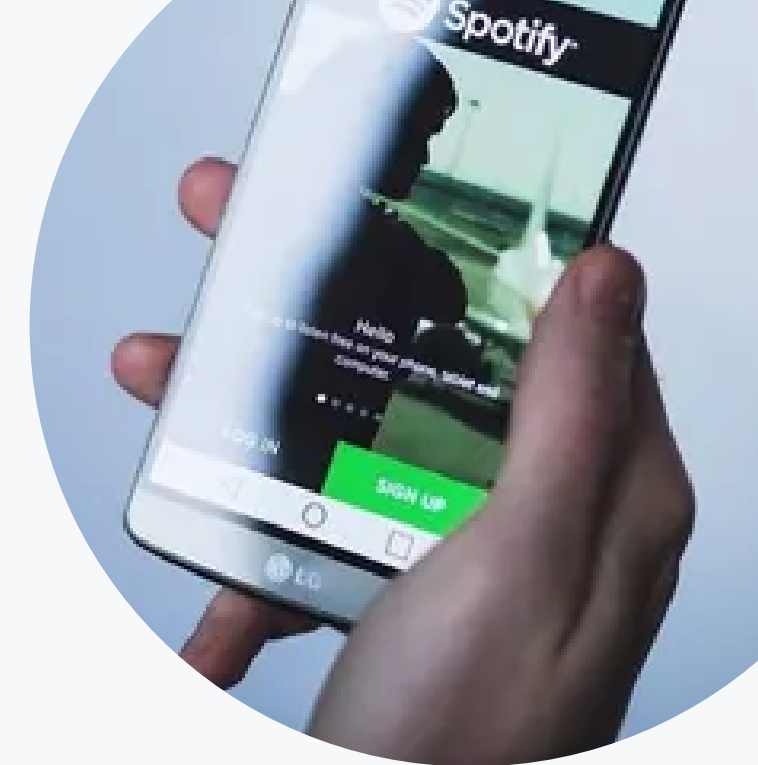


Los sistemas de recomendación son algoritmos que intentan “predecir” los siguientes productos que querrá adquirir un usuario en particular.

Hoy en día su uso y entrenamiento se basan en el machine learning. Aunque antes, los sistemas de recomendación se basaban en rankings o listas con lo más popular entre todos los productos.

# Problema del Cold Start

Ocurre cuando el sistema de recomendación no tiene suficiente información para hacer deducciones precisas. Por ejemplo, un usuario nuevo de una plataforma de música.

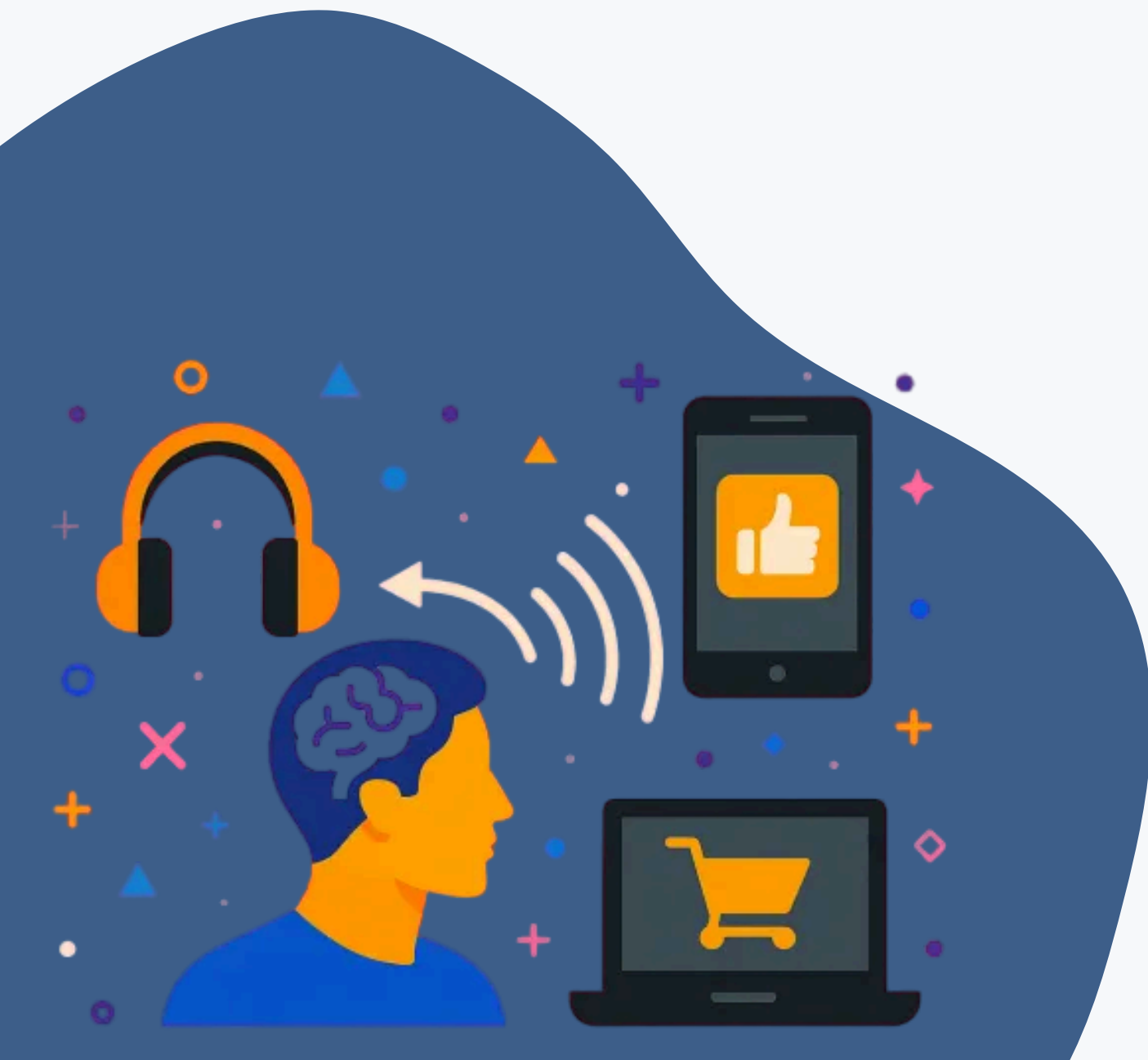


# ¿Cuál es la solución a esto?

Para solucionar esto, las plataformas utilizan un cuestionario de inicio y, en el caso de que este cuestionario no sea contestado, la segunda opción es recomendar lo que le gusta a la mayoría de la gente del país del usuario.



# Tipos de sistemas de recomendación



## **Popularidad**

Aconseja por la “popularidad” de los productos.

## **Filtrado basado en contenido**

A partir de productos visitados por el usuario, se intenta “adivinar” qué busca el usuario y ofrecer mercancías similares.

## **Filtrado colaborativo**

Se basa exclusivamente en el comportamiento y las interacciones pasadas de los usuarios.

## **Sistemas híbridos**

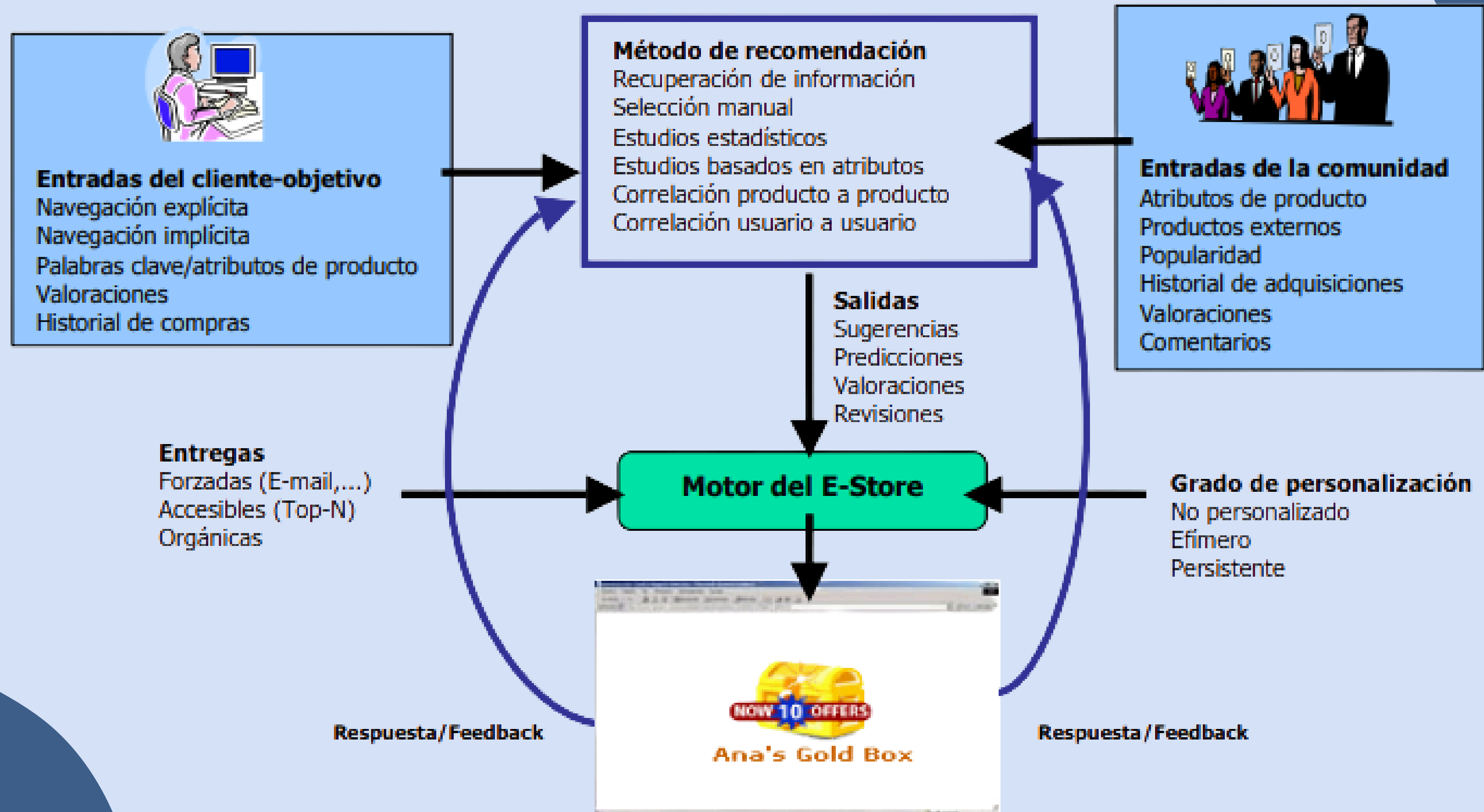
Estos combinan múltiples enfoques para maximizar la precisión. Este es el estándar en la industria.

## **Filtrado demográfico**

Genera recomendaciones basándose en los atributos del usuario (edad, ubicación geográfica, ocupación).



**¿Cómo funcionan  
estos sistemas?**



# Ejemplos de plataformas que lo implementan

Un sistema de recomendación entra en acción cuando por ejemplo compramos en un comercio electrónico y nos abordan con artículos semejantes al que estamos viendo. Por ejemplo Amazon o Mercado Libre. Aunque también estos sistemas van más allá de las simples ventas. Lo podemos encontrar en:



# NETFLIX



# **Caso de la vida real: The Netflix Prize**

**1**

En 2006, Netflix ofreció un premio de \$1,000,000 de dólares al primer equipo que lograra mejorar la precisión de su propio algoritmo de recomendación (llamado Cinematch) en al menos un 10%.

**2**

Para esto, Netflix liberó un dataset masivo: 100 millones de calificaciones de más de 480,000 usuarios anónimos sobre 17,770 películas.

**3**

Para medir el éxito, utilizaron una métrica estadística llamada RMSE (Root Mean Square Error / Error Cuadrático Medio), que mide qué tan lejos está la predicción del algoritmo de la calificación real del usuario. El RMSE de Cinematch era de 0.9525, y el objetivo era bajarlo a 0.8572 o menos.



El concurso duró casi tres años. El 21 de septiembre de 2009, el premio fue otorgado al equipo "BellKor's Pragmatic Chaos" (una alianza de científicos de AT&T Labs, Yahoo! y otras instituciones). Lograron una mejora del 10.05%.

Dato curioso

El algoritmo ganador nunca se usó por completo: Aunque Netflix pagó el millón de dólares, no implementó el algoritmo exacto en su plataforma. Netflix prefirió adoptar partes clave del código que fueran más eficientes.

# Netflix Prize

HomeRulesLeaderboardUpdate

## Leaderboard

Showing Test Score. [Click here to show quiz score](#)

Display top  leaders.

| Rank                                                                    | Team Name                                           | Best Test Score | % Improvement | Best Submit Time    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Grand Prize - RMSE = 0.8567 - Winning Team: BellKor's Pragmatic Chaos   |                                                     |                 |               |                     |
| 1                                                                       | <a href="#">BellKor's Pragmatic Chaos</a>           | 0.8567          | 10.06         | 2009-07-26 18:18:28 |
| 2                                                                       | <a href="#">The Ensemble</a>                        | 0.8567          | 10.06         | 2009-07-26 18:38:22 |
| 3                                                                       | <a href="#">Grand Prize Team</a>                    | 0.8582          | 9.90          | 2009-07-10 21:24:40 |
| 4                                                                       | <a href="#">Opera Solutions and Vandelay United</a> | 0.8588          | 9.84          | 2009-07-10 01:12:31 |
| 5                                                                       | <a href="#">Vandelay Industries !</a>               | 0.8591          | 9.81          | 2009-07-10 00:32:20 |
| 6                                                                       | <a href="#">PragmaticTheory</a>                     | 0.8594          | 9.77          | 2009-06-24 12:06:56 |
| 7                                                                       | <a href="#">BellKor in BigChaos</a>                 | 0.8601          | 9.70          | 2009-05-13 08:14:09 |
| 8                                                                       | <a href="#">Dace</a>                                | 0.8612          | 9.59          | 2009-07-24 17:18:43 |
| 9                                                                       | <a href="#">Feeds2</a>                              | 0.8622          | 9.48          | 2009-07-12 13:11:51 |
| 10                                                                      | <a href="#">BigChaos</a>                            | 0.8623          | 9.47          | 2009-04-07 12:33:59 |
| 11                                                                      | <a href="#">Opera Solutions</a>                     | 0.8623          | 9.47          | 2009-07-24 00:34:07 |
| 12                                                                      | <a href="#">BellKor</a>                             | 0.8624          | 9.46          | 2009-07-26 17:19:11 |
| Progress Prize 2008 - RMSE = 0.8627 - Winning Team: BellKor in BigChaos |                                                     |                 |               |                     |
| 13                                                                      | <a href="#">xianliang</a>                           | 0.8642          | 9.27          | 2009-07-15 14:53:22 |

# Ejemplo práctico

Pequeño sistema de recomendación basado en las similitudes entre los usuarios

# Referencias bibliográficas

- Bennett, J., & Lanning, S. (2007). The netflix prize.
- García, F. J., & Gil, A. B. (2015). Personalización de Sistemas de Recomendación. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- Sistemas de Recomendación Machine Learning. (s/f). Arsys. Recuperado de <https://www.arsys.es/blog/sistemas-recomendacion-machinelearning> el 20 de mayo de 2026.
- Na. (2019). Sistemas de recomendación. Aprendemachinelearning.com; Juan Ignacio Bagnato. <https://www.aprendemachinelearning.com/sistemas-de-recomendacion/>



**¡Gracias!**